

南祁连敖果吞乌兰山地区地球物理、地球化学特征及找矿潜力

白洪溪,周瑾,李华,李兄,吉明甲

(青海省地质调查局)

摘要:敖果吞乌兰山地区位于南祁连铅、锌、金、铜、镍、铬成矿带,成矿条件优越。对研究区地球物理特征进行了研究,结果显示:不同岩性磁性、电性差异大,具有使用磁法或电法开展工作的前提;航磁异常与地磁异常形态基本一致,磁异常表现为西强东弱、南强北弱的特征,并圈定地磁异常 16 处。地球化学特征研究结果显示:研究区位于 1:20 万水系沉积物综合异常 $AS_{丙}^{20}BeWAu$ 内,为寻找金、钨的重要区域;圈定土壤综合异常 10 处,其中 4 处土壤综合异常($AP3$ 、 $AP7$ 、 $AP9$ 、 $AP10$)具有较好的找矿潜力。根据研究区地质、地球物理及地球化学特征,圈定找矿潜力区 9 处,优选找矿靶区 4 处。通过对找矿靶区 A4 的验证,认为研究区内具有进一步探获厚大、高品位金矿体的潜力。

关键词:地球物理特征;地球化学特征;找矿潜力;找矿靶区;敖果吞乌兰山地区;南祁连

中图分类号:TD15 P631.2 P596

文章编号:1001-1277(2019)10-0014-06

文献标志码:A

doi:10.11792/hj20191004

敖果吞乌兰山地区位于青藏高原东北部^[1],祁连山脉西南部,属于南祁连铅、锌、金、铜、镍、铬成矿带。周边区域已发现黑色金属、有色金属、贵金属及非金属矿产四类矿床(点) 27 处,矿种有金(砂金、岩金)、铜(银)、钨、锑、铅、锌、硼、石盐、石棉、石膏、自然硫、石灰岩、白云岩、煤、独居石、水晶等。所有矿床(点)在不同构造单元上分布有所不同,但均明显受北西—北西西向褶皱构造及主干断裂构造控制,同时受不同地层制约,热液型的矿床(点)与区内岩浆活动关系更为密切。本文基于 1:5 万航空磁测、1:1 万地面高精度磁法测量、1:20 万水系沉积物测量、1:1 万土壤测量等成果,对研究区地球物理特征及地球化学特征进行综合分析,结合地质背景分析找矿潜力,圈定找矿潜力区,并优选找矿靶区,为区内进一步找矿提供依据。

1 区域地质背景

研究区大地构造位置处于秦祁昆造山系、中—南祁连弧盆地(见图 1-A),三级构造单元为南祁连岩浆弧^[2]。敖果吞乌兰山地区位于华北地层大区,秦祁昆地层区,祁连—北秦岭地层分区,南祁连山小区^[3]。区内出露地层较少,仅见有二叠系巴音河群及第四系。巴音河群分为哈吉尔—忠什公组(P_3h-z)、勒门沟—草地沟组($P_{1-2}l-c$)(见图 1-B)。其中,哈吉尔—忠什公组岩性主要为灰黑色、杂色碎屑岩、砂岩、粉砂岩夹页岩,勒门沟—草地沟组岩性主要为

石英砾岩、石英砂岩、粉砂岩、碎屑岩夹灰岩、泥灰岩。研究区位于南祁连褶皱带阳康复向斜主体构造凹陷带,总体走向北西西向,次级褶皱较为发育;区域断裂构造极其发育,主要分布在次级构造单元的复向斜内及其边缘地带,由于祁连山地区位于青藏高原北缘,属强烈挤压的构造运动抬升区,多数断层,特别是较大断层为沿地层走向展布的逆冲断层。区内岩浆活动以加里东期最为强烈,表现为黑云母花岗岩($\gamma\beta_3$)呈北西向大面积分布,且黑云母花岗岩与勒门沟—草地沟组地层呈超动接触关系。此外,区内可见黑云石英片岩、黑云斜长变粒岩和片麻状角闪斜长变粒岩,推测黑云斜长变粒岩可能是奥陶—志留系产物,因为黑云母花岗岩沿北西向区域性构造分布,紧邻的黑云斜长变粒岩同样受该区域线性构造控制,岩体与黑云斜长变粒岩存在混染交代现象,所以黑云斜长变粒岩应早于岩体形成,而且黑云斜长变粒岩磁性较强,可能正是哈拉湖以西奥陶—志留系中基性火山岩的磁性反映^[4]。

2 研究区地质特征

研究区内地层发育,可见下二叠统巴音河群(P_{1by})和第四系(Q)(见图 2)。其中,下二叠统巴音河群在研究区南部、东北部、西北部大面积分布,呈近东西向或北西西向展布,岩性以砂岩、粉砂岩为主,且该地层与黑云斜长变粒岩(gnt)、黑云母花岗岩($\gamma\beta_3$)呈不整合接触关系;第四系地层小面积出露,仅发现于研究

收稿日期:2019-03-14;修回日期:2019-09-10

基金项目:青海省地质勘查基金项目(2013225017jc011)

作者简介:白洪溪(1991—),男,青海西宁人,工程师,硕士,从事地勘项目管理及地质科研工作;西宁市城西区胜利路 22 号地矿花园 C 座,青海省地质调查局,810002;E-mail: bai_hongxi@163.com

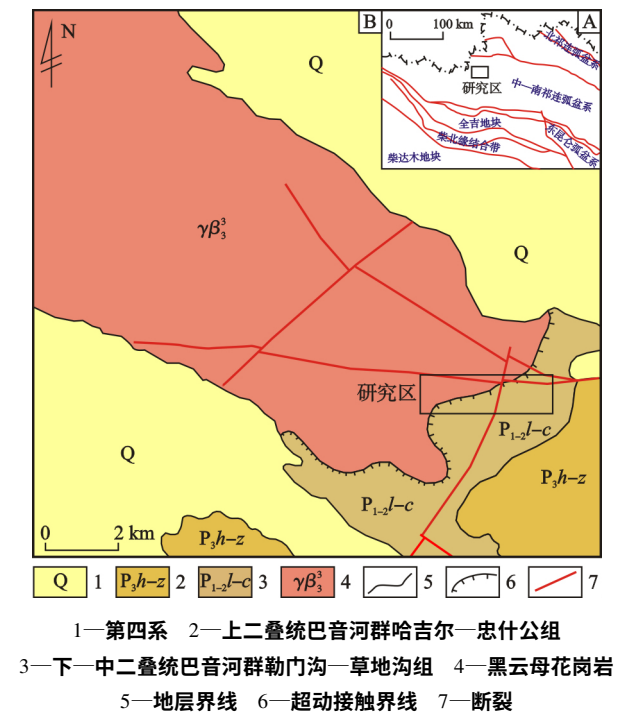


图1 敖果吞乌兰山地区大地构造位置图(A)及区域地质图(B)

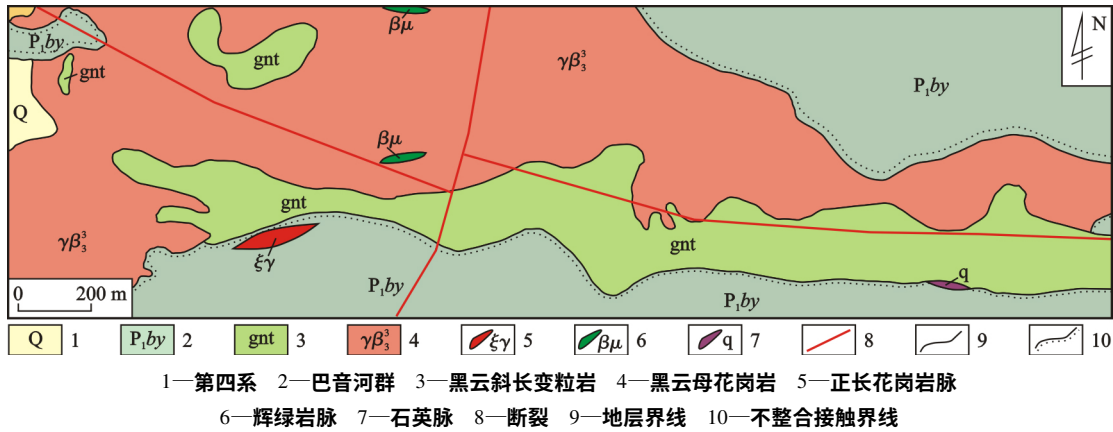


图2 研究区地质图

表1 研究区岩石磁性参数统计结果

岩性	本数	磁化率/ $10^{-6} (4\pi SI)$		剩余磁化强度/ $10^{-3} (A \cdot m^{-1})$	
		变化范围	常见值	变化范围	常见值
黑云母花岗岩	74	2.19 ~ 1 359.44	32.09	2.87 ~ 117.64	9.77
砂岩	56	8.03 ~ 116.36	37.85	2.07 ~ 43.04	12.14
黑云斜长变粒岩	78	12.07 ~ 6 427.85	1 413.58	3.44 ~ 1 049.13	101.24

由表1可知:黑云斜长变粒岩的磁性相对较高,具有强磁性;砂岩和黑云母花岗岩的磁性均较弱。其中,砂岩属弱磁性,黑云母花岗岩磁性变化范围较大,局部地段岩体可能会引起一定规模的磁异常。

在研究区内共采集并测定了105块电性标本,岩性主要为黑云母花岗岩、砂岩、黑云斜长变粒岩,其视电阻率、视极化率统计结果见表2。

表2 研究区岩石电性参数统计结果

岩性	本数	视极化率 $\eta_s / \%$		视电阻率 $\rho_s / (\Omega \cdot m)$	
		变化范围	常见值	变化范围	常见值
黑云母花岗岩	23	1.32 ~ 7.16	2.70	1 503 ~ 9 472	3 318
砂岩	32	0.76 ~ 3.34	2.12	873 ~ 3 766	1 708
黑云斜长变粒岩	50	1.91 ~ 23.87	5.94	1 039 ~ 8 875	4 111

由表2可知:黑云斜长变粒岩具有较高的视极化率和视电阻率,属高阻高极化岩石;砂岩和黑云母花岗岩具有较低的视极化率和视电阻率,属于低阻低极化岩石。

研究区内黑云斜长变粒岩、砂岩、黑云母花岗岩的磁性、电性差异较大,利用物性特征能很好地进行区分,表明研究区具有开展磁法或电法的工作前提。

3.1.2 1:5万航磁异常特征

根据青海省中—南祁连地区1:5万航空磁测

区西北部。此外,研究区内还大面积分布黑云斜长变粒岩,位于研究区南部及北部,呈近东西向或北西西向展布。研究区内黑云母花岗岩极为发育,呈东西向分布,贯穿整个研究区。研究区内出露的脉岩主要为正长花岗岩脉($\xi\gamma$)、石英脉(q)和辉绿岩脉($\beta\mu$)。其中,正长花岗岩脉、石英脉均出露于下二叠统巴音河群与黑云斜长变粒岩的不整合接触带上;辉绿岩脉分布于黑云母花岗岩体中。研究区内北西—北西西向、北北东向断裂发育。其中,北北西向断裂控制了绝大多数地层与岩体的分布与走向,是研究区的主要构造。

3 研究区地球物理、地球化学特征

3.1 地球物理特征

3.1.1 岩石磁性、电性特征

在研究区内共采集并测定了208块磁性标本,岩性主要为黑云母花岗岩、砂岩、黑云斜长变粒岩,其磁化率、剩余磁化强度统计结果见表1。

成果资料,研究区位于航磁异常青 C-2012-42 中。该异常区西北部发育加里东期黑云母花岗岩(野牛脊山岩体),东南部出露巴音河群^[8]。由东向西磁异常 ΔT 增大,梯度变化显著,具西强东弱特征。由北向南明显存在 3 条东西向近似平行的磁异常带,北部磁异常带东西向延伸长约 4.8 km、宽约 0.8 km,磁异常 ΔT 约 200 nT;中部磁异常带延伸长约 2.7 km、宽约 0.5 km,磁异常 ΔT 约 220 nT;南部磁异常带长约 2.6 km、宽约 0.6 km,磁异常 ΔT 约 120 nT。推测异常可能与东西向断裂活动和热液矿化有关。

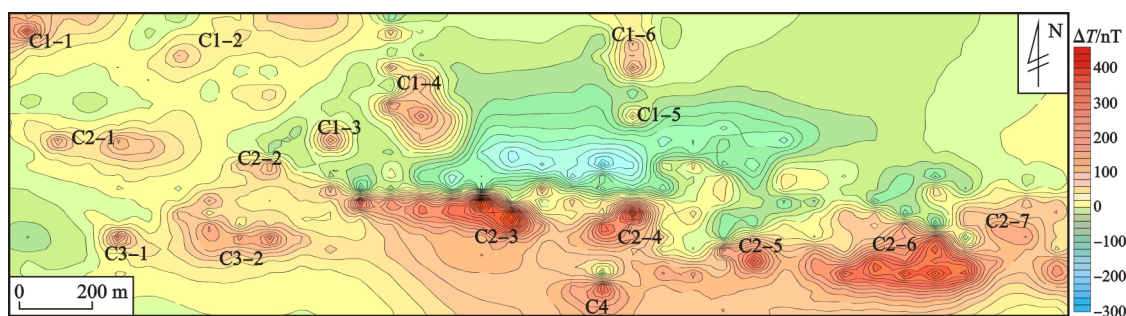


图3 研究区 1:1 万地磁 ΔT 等值线及异常分布平面图

C1-3、C1-4 位于研究区北部,磁异常 ΔT 为 80 ~ 160 nT。C1-3 呈近东西向展布,长约 150 m,磁异常 ΔT 极值为 140 nT,具有 1 个圈闭中心;C1-4 长轴呈北西西向展布,长约 300 m,宽约 60 m,磁异常 ΔT 极值为 160 nT,具有 2 个圈闭中心。C1-3、C1-4 对应黑云母花岗岩出露区域,可能反映了一定深度下黑云母花岗岩与黑云斜长变粒岩的接触带位置。

C2-3、C2-4 位于研究区中部。其中,C2-3 呈近东西向展布,长约 660 m,宽约 330 m,规模较大,有 4 个圈闭中心,磁异常强度自西向东逐渐升高,磁异常 ΔT 为 100 ~ 480 nT;C2-4 呈北东向展布,长约 300 m,宽约 120 m,有 2 个圈闭中心,磁异常 ΔT 为 100 ~ 340 nT。C2-3、C2-4 位于出露黑云母花岗岩、黑云斜长变粒岩、巴音河群的交汇处,反映了岩性接触带上可能是含矿热液的富集部位。

C2-5、C2-6 位于研究区东南部,呈东西向展布,磁异常 ΔT 为 100 ~ 420 nT。C2-5 具有 1 个圈闭中心,长约 200 m,宽约 100 m;C2-6 有多个圈闭中心,长约 700 m,宽约 250 m,规模较大。C2-5、C2-6 对应巴音河群与黑云斜长变粒岩的接触带部位,展布方向与接触带方向一致,可能反映含矿热液的富集部位。

C4 位于研究区南部,呈近东西向展布,长约 300 m,宽约 200 m,磁异常 ΔT 为 100 ~ 220 nT。该磁异常对应巴音河群与黑云斜长变粒岩的接触带部位,可能反映含矿热液富集部位。

3.1.3 1:1 万地磁异常特征

2013 年,陕西地矿第二综合物探大队有限公司在研究区内对 1:5 万航磁异常进行了查证,分别开展 1:1 万地面高精度磁法测量和 1:1 万土壤地球化学测量。1:1 万地磁异常和 1:5 万航磁异常的形态基本一致,中部地磁异常中心位置基本相同,南部与北部地磁异常中心位置略向南偏移。

根据 1:1 万地磁异常分布、异常强度等特征,圈定地磁异常 16 处,并认为地磁异常 C1-3、C1-4、C2-3、C2-4、C2-5、C2-6、C4 等 7 处具有较好的磁异常表现(见图 3)。其主要特征如下:

3.2 地球化学特征

3.2.1 1:20 万水系沉积物异常特征

1999—2001 年,青海省地质调查院开展哈拉湖幅 1:20 万水系沉积物测量,圈定综合异常 43 处。其中,甲类异常 1 处,乙类异常 27 处(乙₁ 类异常 4 处,乙₂ 类异常 9 处,乙₃ 类异常 14 处),丙类异常 15 处。1:20 万水系沉积物测量结果表明:研究区二叠系地层相对富集 As、Sb、Hg、Cd、W、Mo、B、Li 等元素,黑云母花岗岩对 W、Sn、Mo、Bi 等元素富集控制明显,并确定研究区处于 1:20 万水系沉积物测量划分的哈尔科山一带金找矿远景区(Ⅲ)内,As、Au、W、Mo、Bi 等具较好的找矿潜力。

研究区位于综合异常 AS₂₀²⁰ BeW₂₀Au 内。该综合异常由 Be、W、Au 等元素组成,Be 异常面积最大,覆盖了 W、Au 异常范围。Be 异常显示有 2 个浓集中心,异常下限为 5×10^{-6} ,异常西端未封闭;Au 异常有 1 个浓集中心,异常下限为 2×10^{-9} ;W 异常有 1 个浓集中心,异常下限为 2×10^{-6} ,且 W、Au 异常部分重叠^[8]。综合异常 AS₂₀²⁰ BeW₂₀Au 整体呈不规则状,走向北西西—南东东,位于哈尔科山地区,属南祁连褶皱带阳康复向斜次级构造单元——哈尔科断束,哈尔科断束在本区受北西向和近东西向 2 组断裂控制,提供运矿及储矿空间。该综合异常元素组合(Au—Cu—As—Cr—Be—Mo—Th—Cd—Ni—W)反映了中高温热液矿化特征,结合地质背景,推测该综合异常是寻找金、钨的有利区域。

3.2.2 1:1 万土壤异常特征

研究区内开展的 1:1 万土壤测量,共圈定综合异常 10 处(见图 4)。其中,综合异常 AP3、AP7、

AP9、AP10 异常强度高、规模大,且综合异常 AP10 经探槽揭露有矿化显示。4 处综合异常主要特征分述如下:

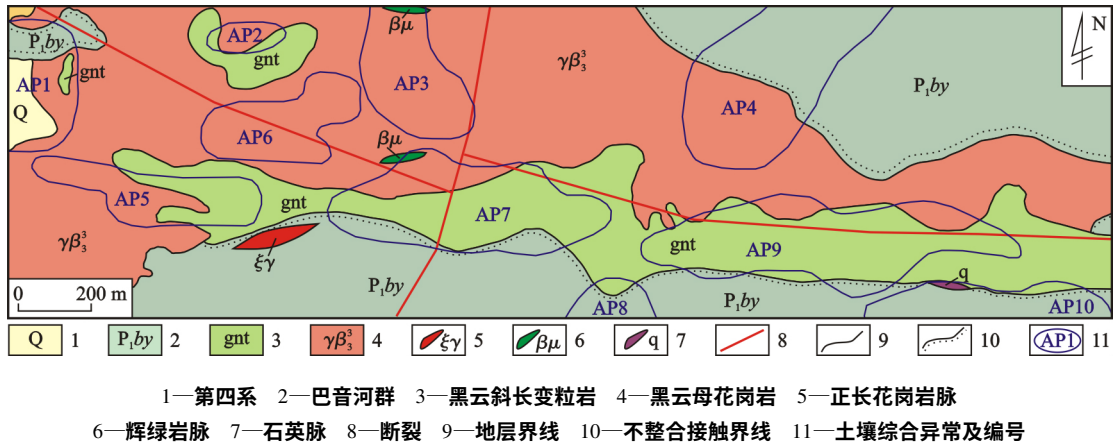


图 4 研究区土壤异常分布图

1) 综合异常 AP3。AP3 是以 Au 为主的 Cu、As、Mo、Be、Sb、Pb、Sn、Zn 综合异常,异常面积 0.099 km²。Au 异常由 4 个 Au 单元素异常组成,呈串珠状北北西向展布,每个 Au 单元素异常均呈近东西向展布,与研究区主构造方向一致,表明 Au 单元素异常受构造控制作用明显,峰值为 357.00 × 10⁻⁹,均值为 44.20 × 10⁻⁹,具有外中内三级浓度分带(见表 3),显示出良好的 Au 找矿潜力。除 Au 异常外,Cu、As 异常均具有外中内三级浓度分带,Mo、Be 异常具有外中二级浓度分带,均显示了一定的找矿潜力,或可作为寻找 Au 的指示元素。该综合异常为矿致异常。

表 3 AP3 异常参数统计结果

元素	异常下限/ 10 ⁻⁶	异常面积/ km ²	均值/ 10 ⁻⁶	峰值/ 10 ⁻⁶	村度	浓度分带
Au ¹⁾	2.00	0.047	44.20	357.00	22.10	外中内
Cu	20.00	0.057	36.08	145.00	1.80	外中内
As	10.00	0.007	16.64	45.50	1.66	外中内
Mo	0.60	0.029	1.03	1.50	1.72	外中
Be	2.00	0.098	2.45	4.29	1.23	外中
Sb	0.80	0.005	1.85	1.85	2.31	外
Pb	25.00	0.070	27.40	31.90	1.10	外
Zn	80.00	0.067	94.44	118.00	1.18	外
Sn	3.00	0.007	3.52	4.00	1.17	外

注:1) w(Au) / 10⁻⁹。

2) 综合异常 AP7。AP7 是以 Au 为主的 W、Sb、Ag、As、Cu、Mo、Be、Sn、Pb、Zn 综合异常,呈东西向展布,异常面积 0.189 km²。Au 异常由 3 个 Au 单元素异常组成,每个 Au 单元素异常均呈近东西向展布,峰值为 97.60 × 10⁻⁹,均值为 7.93 × 10⁻⁹,具有外中内三级浓度分带(见表 4)。除 Au 异常外,As 异常具有外中内三级浓度分带,W、Sb、Ag、Mo、Sn 异常具有外中二级浓度分带,均显示了一定的找矿潜力,或可作为寻找 Au 的指示元素。

表 4 AP7 异常参数统计结果

元素	异常下限/ 10 ⁻⁶	异常面积/ km ²	均值/ 10 ⁻⁶	峰值/ 10 ⁻⁶	村度	浓度分带
Au ¹⁾	2.00	0.146	7.93	97.60	3.97	外中内
W	2.00	0.063	3.01	6.71	1.51	外中
Sb	0.80	0.062	1.26	2.43	1.58	外中
Ag ²⁾	80.00	0.068	106.56	198.00	1.32	外中
As	10.00	0.021	18.84	9.40	1.84	外中内
Cu	20.00	0.038	24.91	37.50	1.25	外
Mo	0.60	0.012	0.92	1.42	2.36	外中
Be	2.00	0.084	2.34	2.91	1.17	外
Sn	3.00	0.051	4.00	7.21	1.33	外中
Pb	25.00	0.030	27.43	30.00	1.09	外
Zn	80.00	0.076	98.23	124.00	1.23	外

注:1) w(Au) / 10⁻⁹; 2) w(Ag) / 10⁻⁹。

3) 综合异常 AP9。AP9 是以 Au 为主的 W、As、Be、Cu、Ag、Mo、Pb、Zn 综合异常,异常面积 0.213 km²。Au 异常由 2 个 Au 单元素异常组成,呈近东西向或北西向展布,峰值为 20.40 × 10⁻⁹,均值为 6.34 × 10⁻⁹,均具有外中内三级浓度分带(见表 5)。除 Au 异常外,As 异常具有外中内三级浓度分带,Be、Pb 异常具有外中二级浓度分带,均显示了一定的找矿潜力,或可作为寻找 Au 的指示元素。

表 5 AP9 异常参数统计结果

元素	异常下限/ 10 ⁻⁶	异常面积/ km ²	均值/ 10 ⁻⁶	峰值/ 10 ⁻⁶	村度	浓度分带
Au ¹⁾	2.00	0.190	6.34	20.40	3.17	外中内
W	2.00	0.070	2.62	4.24	1.31	外
As	10.00	0.039	18.78	47.20	1.88	外中内
Be	2.00	0.032	2.30	2.84	1.15	外中
Cu	20.00	0.018	22.80	28.30	1.14	外
Ag ²⁾	80.00	0.019	96.56	124.00	1.21	外
Mo	0.60	0.016	0.84	1.28	1.40	外
Pb	25.00	0.071	34.52	119.00	1.38	外中
Zn	80.00	0.013	88.27	106.00	1.10	外

注:1) w(Au) / 10⁻⁹; 2) w(Ag) / 10⁻⁹。

4) 综合异常 AP10。AP10 是以 Au 为主的 W、As、Sb、Ag、Mo 综合异常,异常面积 0.069 km^2 。Au 异常由 2 个 Au 单元异常组成,呈近东西向展布,具有 3 处浓集中心,峰值为 9.23×10^{-9} ,均值为 4.59×10^{-9} (见表 6),均具有外中内三级浓度分带。除 Au 异常外,As、Sb 异常具有外中内三级浓度分带,Ag、Mo 异常具有外中二级浓度分带,均显示了一定的找矿潜力,或可作为寻找 Au 的指示元素。

表 6 AP10 异常参数统计结果

元素	异常下限/ 10^{-6}	异常面积/ km^2	均值/ 10^{-6}	峰值/ 10^{-6}	衬度	浓度分带
Au ¹⁾	2.00	0.071	4.59	9.23	2.30	外中内
W	2.00	0.046	3.00	4.73	1.50	外
As	10.00	0.086	24.93	59.80	2.49	外中内
Sb	0.80	0.049	1.44	5.10	1.80	外中内
Ag ²⁾	80.00	0.021	117.86	245.00	1.47	外中
Mo	0.60	0.026	0.84	1.63	1.40	外中

注: 1) $w(\text{Au})/10^{-9}$; 2) $w(\text{Ag})/10^{-9}$ 。

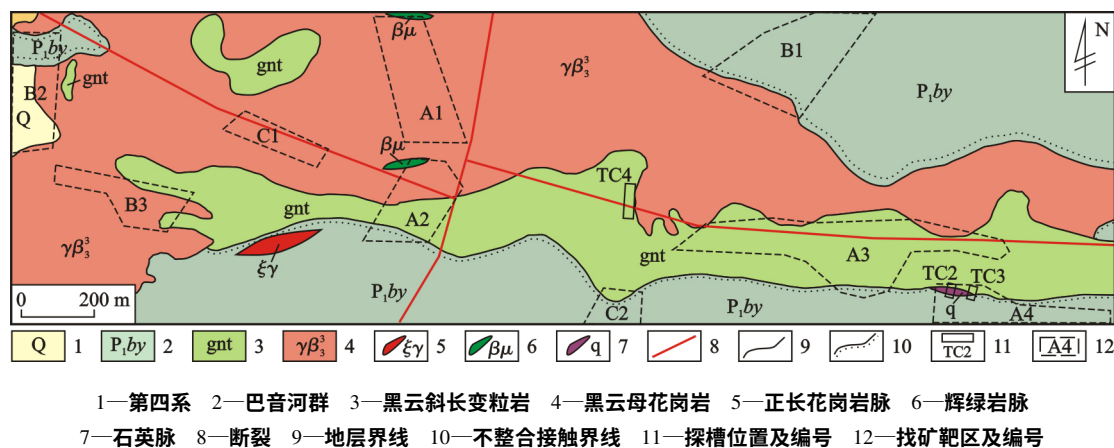


图 5 研究区找矿靶区图

靶区具有良好的物探异常及化探异常显示,推测 Au 异常可能是岩体与黑云斜长变粒岩接触蚀变带中热液矿化所致,该靶区具有寻找热液脉型金矿(化)体的潜力。

2) A2 位于研究区中部。该靶区内出露黑云母花岗岩、黑云斜长变粒岩、巴音河群,北部出露辉绿岩脉,北北西向断裂贯穿该靶区。地磁异常 C2-3 位于该靶区内,其长轴位置反映了岩性的接触带。土壤综合异常 AP7 位于该靶区内,Au 异常内带分布与该靶区套合好,且套合处为黑云母花岗岩、黑云斜长变粒岩、巴音河群的接触带,Au 异常面积大、衬度高,且 W、Sb、Ag 等异常均较强,表明该区具有较好的找矿潜力。

3) A3 位于研究区东部。该靶区内出露黑云母花岗岩、黑云斜长变粒岩及巴音河群,近东西向断裂贯穿该靶区,表明该靶区具有良好的地层、构造、岩浆岩的基础成矿条件。地磁异常 C2-5、C2-6 位于该靶

4 找矿潜力

研究区位于南祁连铅、锌、金、铜、镍、铬成矿带,属于阿尔金—祁连成矿省,区域上已发现维日可琼等金矿点^[7],反映该区具有较好的找矿潜力。结合研究区地质、地球物理、地球化学特征,对研究区找矿潜力较好的位置进行圈定,共圈定找矿潜力区 9 处,通过优选,最后确定找矿靶区 4 处,即 A1、A2、A3、A4 (见图 5)。各找矿靶区特征如下:

1) A1 位于研究区北部。该靶区内出露黑云母花岗岩,北部发育辉绿岩脉。地磁异常 C1-3、C1-4 位于该靶区内,磁异常 ΔT 为 $140 \sim 160 \text{ nT}$,呈东西向或北北西向展布,与研究区主构造方向一致。地磁异常长轴位置可能反映隐伏断裂的分布。土壤综合异常 AP3 位于该靶区内,Au 异常分布区域与靶区吻合,且浓集中心明显,具有外中内三级浓度分带,多种伴生元素具有外中内三级或外中二级浓度分带。该

区内,与靶区位置吻合,且地磁异常长轴方向与断裂走向一致。土壤综合异常 AP9 位于该靶区内,Au 异常具有 6 处浓集中心,异常面积大、衬度高。地磁异常与化探综合异常均反映了岩体内外接触带成矿潜力较好,推断该靶区具有寻找热液脉型金矿(化)体的潜力。

4) A4 位于研究区东南部。该靶区内出露黑云斜长变粒岩、巴音河群及石英脉。地磁异常 C2-6 位于该靶区内,异常边界与岩性接触带相吻合。土壤综合异常 AP10 位于该靶区内,Au 异常具有 4 处浓集中心,异常面积大、衬度高,W、As、Sb 等异常均有较好的异常表现,表明该靶区具有较好的找矿潜力。为进一步确定找矿靶区 A4 的找矿潜力,对该靶区进行了探槽验证。经验证,在探槽 TC2 中探获了厚 4.6 m ,Au 质量分数为 $0.11 \times 10^{-6} \sim 0.18 \times 10^{-6}$ 的金矿化体,在探槽 TC3 中探获了厚 4.7 m ,Au 质量分数为 $0.17 \times 10^{-6} \sim 0.28 \times 10^{-6}$ 的金矿化体,控制金矿化体

总长度为 160 m,矿化体类型为石英脉型,但该矿化体位于 Au 异常边缘部位,Au 异常浓集中心处并未进行找矿验证,推断找矿靶区 A4 具有进一步寻找更加厚大、品位更高的热液脉型金矿(化)体的潜力。

5 结 论

1) 研究区内航磁异常与地磁异常形态基本一致,呈现西强东弱、南强北弱的特征。根据地磁异常分布、异常强度等,在研究区内共圈定地磁异常 16 处,并认为 7 处地磁异常(C1-3、C1-4、C2-3、C2-4、C2-5、C2-6、C4) 具有较好的磁异常表现。

2) 研究区位于 1:20 万水系沉积物综合异常 AS_{BeWAu}^{20} 内,是寻找金、钨的有利区域。1:1 万土壤测量结果显示,研究区内共圈定综合异常 10 处。其中,综合异常 AP3、AP7、AP9、AP10 异常强度高、规模大,是进一步找矿的重点区域。

3) 结合研究区地质、地球物理、地球化学特征,对找矿潜力较好的位置进行圈定,共圈定找矿潜力区

9 处,通过优选,最后确定找矿靶区 4 处,即 A1、A2、A3、A4。对找矿靶区 A4 进行验证,探获金矿化体。因此认为,研究区具有进一步探获厚大、高品位金矿体的潜力。

参 考 文 献

- [1] 张新远,王春涛,欧阳光文,等. 南祁连敖果吞乌兰侵入岩锆石 U-Pb 年龄及其地质意义 [J]. 地球科学与环境学报,2018,40(5): 546-562.
- [2] 潘桂棠,肖庆辉,陆松年,等. 中国大地构造单元划分 [J]. 中国地质,2009,36(1): 1-28.
- [3] 李玉龙,祁昌炜,柴云,等. 青海省德令哈市塔塔楞河南部地区地球化学特征及找矿前景 [J]. 黄金,2018,39(7): 30-33.
- [4] 陕西地矿第二综合物探大队有限公司. 青海省德令哈市敖果吞乌兰山一带 1:5 万航磁异常查证项目工作报告 [R]. 西安: 陕西地矿第二综合物探大队有限公司,2016.
- [5] 中国冶金地质总局地球物理勘察院. 青海省中—南祁连地区 1:5 万航磁测量报告 [R]. 保定: 中国冶金地质总局地球物理勘察院,2016.
- [6] 青海省地质调查院. J-47-8 硫磺山幅、J-47-14 哈拉湖幅、J-47-15 瓦乌斯多索卡幅 1:20 万地球化学图说明书: 水系沉积物测量 [R]. 西宁: 青海省地质调查院,2001.
- [7] 张博文. 青海南祁连造山带内生金属矿床成矿作用研究 [D]. 长春: 吉林大学,2010.

Geophysical and geochemical characteristics and prospecting potentials in Aoguotunwulanshan Area, South Qilan

Bai Hongxi, Zhou Jin, Li Hua, Li Xiong, Ji Mingjia
(Qinghai Geological Survey)

Abstract: Aoguotunwulanshan Area is located in South Qilan lead, zinc, gold, copper, nickel and chromium metal-logenic belt with favorable ore-forming conditions. Geophysical characteristics study in the area shows that magnetism and electric property vary greatly between different kinds of lithology, making magnetic or electric methods available for carrying out work; aeromagnetic and geomagnetic anomalies take basically the same form, which is strong in the west and weak in the east, and strong in the south and weak in the north. 16 geomagnetic anomalies were delineated. Geochemical characteristics study shows that the study area is located in the 1:200 000 stream sediment comprehensive anomaly AS_{BeWAu}^{20} , which is an important area for gold and tungsten prospecting; 10 comprehensive soil anomalies were delineated and 4 of them (AP3, AP7, AP9, AP10) bear good prospecting potentials. According to the geological, geophysical and geochemical characteristics, 9 prospecting potential areas were delineated and 4 prospecting target areas were selected. Through the verification of A4 prospecting target area, the study area is considered to have the potential to further explore for thicker and high-grade ore bodies.

Keywords: geophysical characteristics; geochemical characteristics; prospecting potential; prospecting target area; Aoguotunwulanshan Area; South Qilan